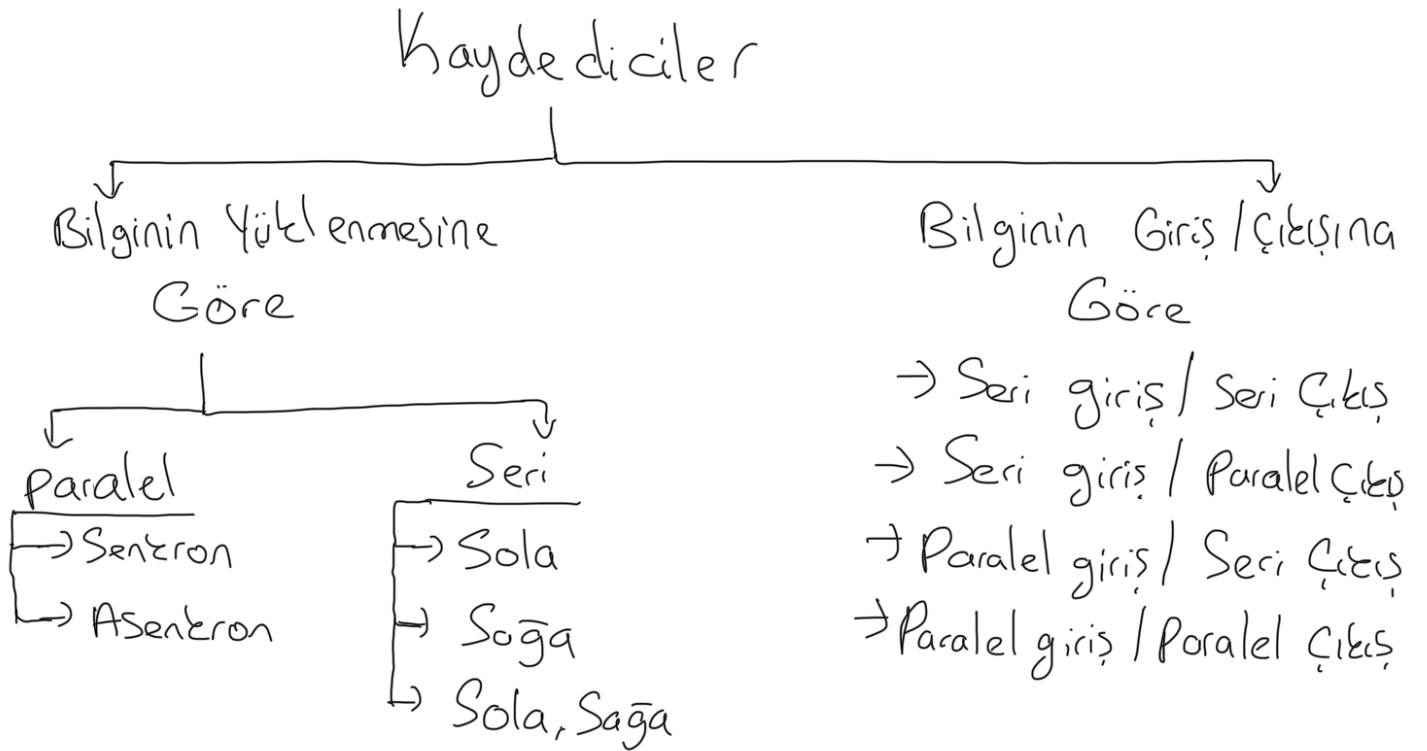


4) KAYDEDİCİLER

Lojik Kapılardan ve FF'lerden oluşan ikili bilgileri geçici olarak depolayan devrelere Kaydedici denir.

Sayıcalardan farklı, belirli bir sayı dizisini tekrarlamazlar.

Bilgi depolarlar transfer işlemlerinde kullanılırlar.



Paralel Kaydediciler

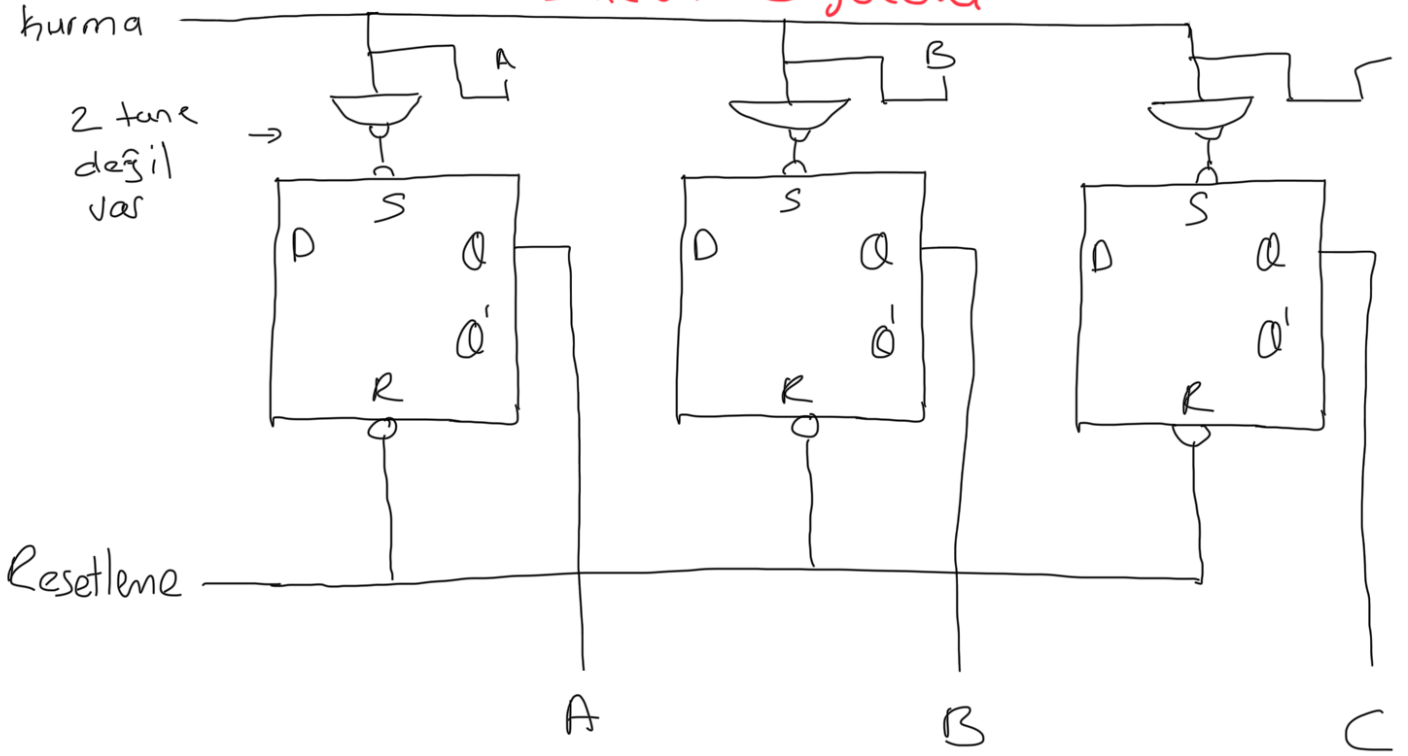
→ Tüm bilginin aynı anda belleğe yüklendiğini kaydedici türüdür.

→ Bilgi ff'lerin asenkron girişlerinde yüklenebiliyorsa Asenkron paralel kaydedicidir.

→ ff'lerin senkron girişlerinden yüklenebiliyorsa Senkron paralel kaydedici denir.

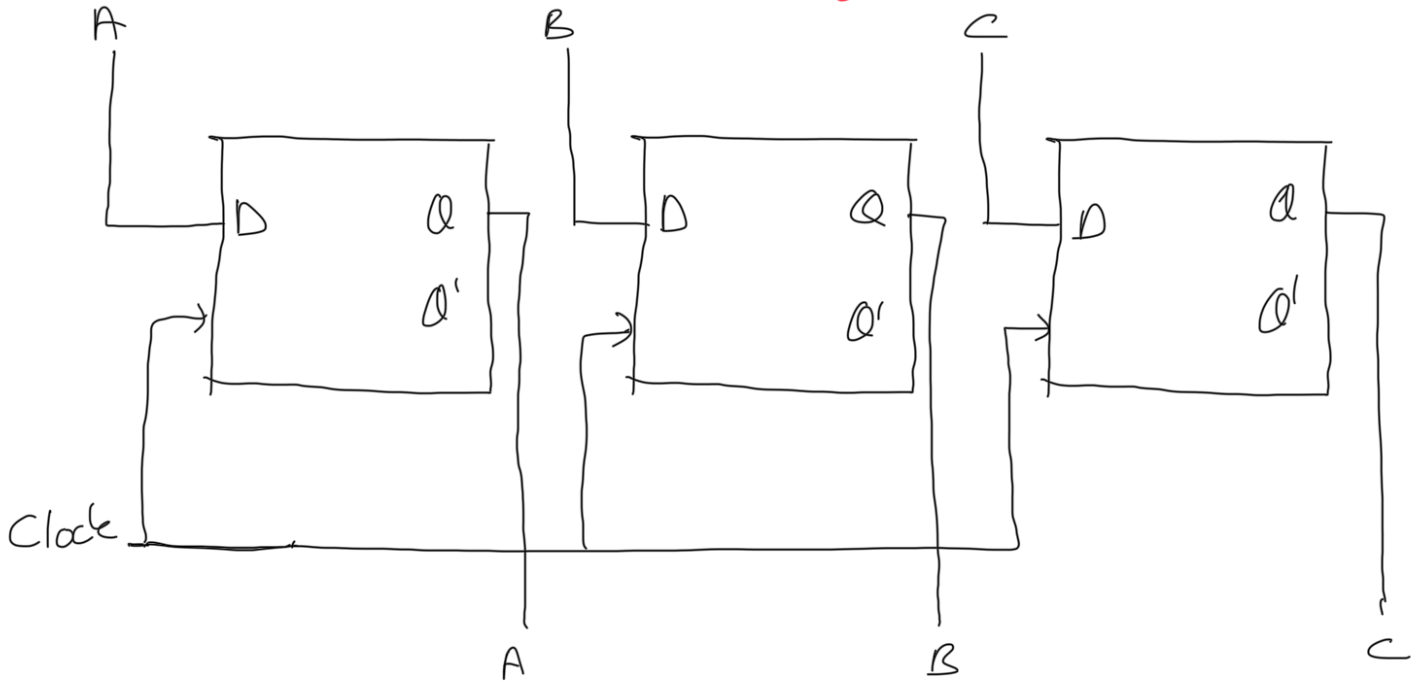
→ Asenkron paralel kaydedicilerde bilgi yüklenmeden önce tüm ff'ler resetlenmelidir.

Paralel Asenkron Kaydedici



Verileri A,B,C kismından okuyabiliriz

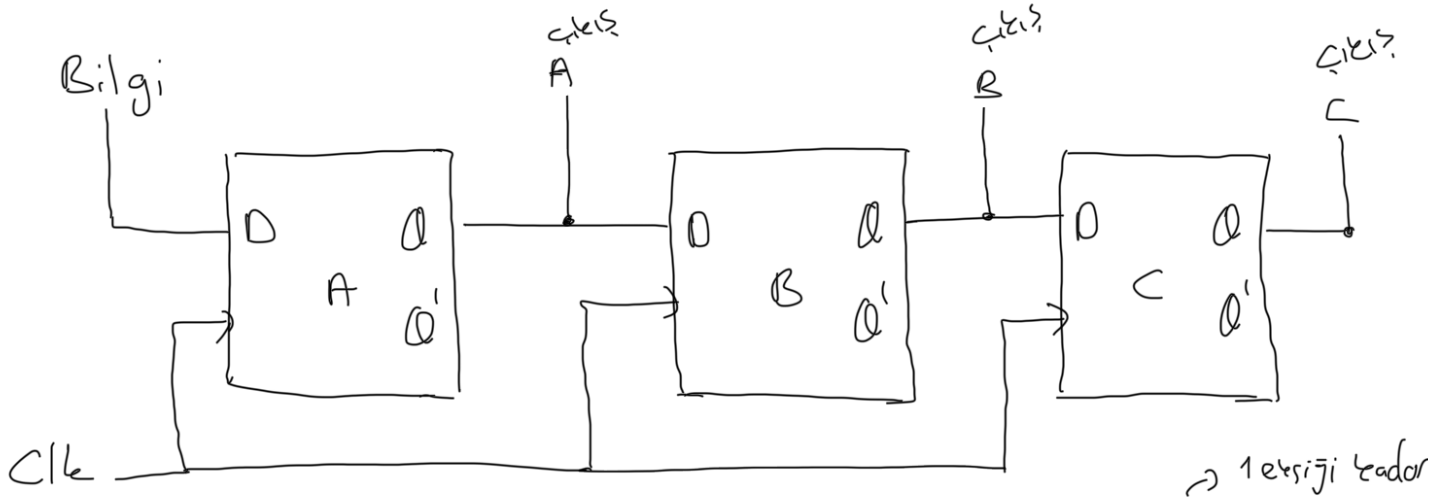
Paralel Senkron Kaydedici



Seri Kaydedici

Bilgilerin bit , bit Sırayla yüklendięi kaydedicidir

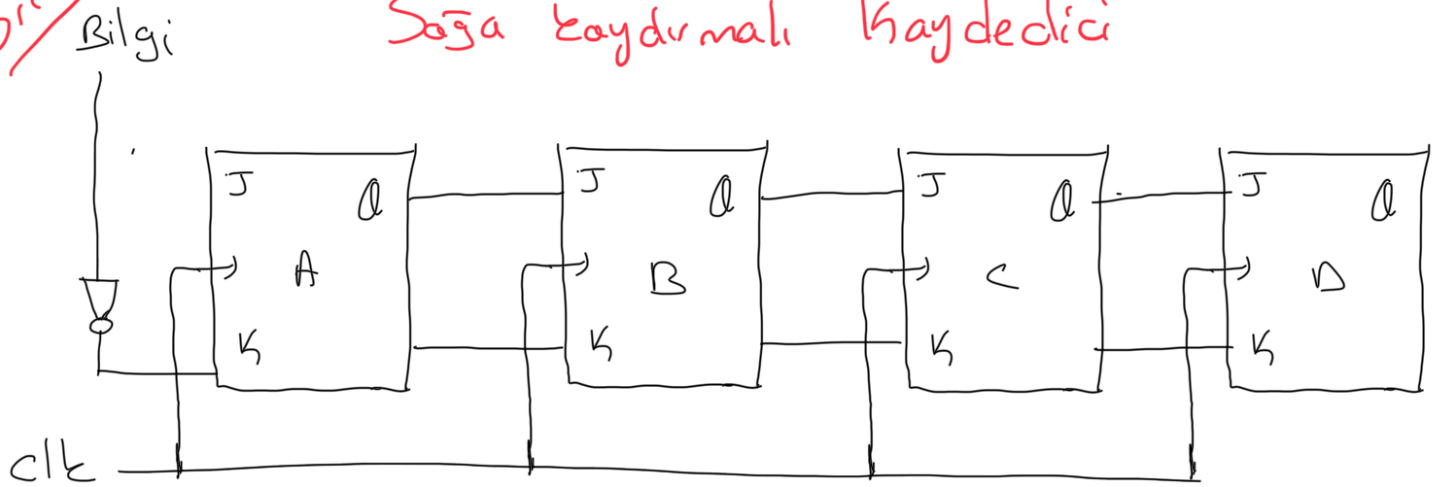
Bilgi fF lerin en Solundan gıda en Sağından başlayarak Sırayla diğer fF'lere kaydırılmasıyla yükleme yapılır.



- 1 eksiği kadar
 → Yükleme için 3 clock, okuma için 2 clock lazım
 → Daha az maliyetli
 → Seri kaydedici, Paralel kaydediciye göre daha yavaş

~~Örnek~~

Sağa Kaydırmalı Kaydedici



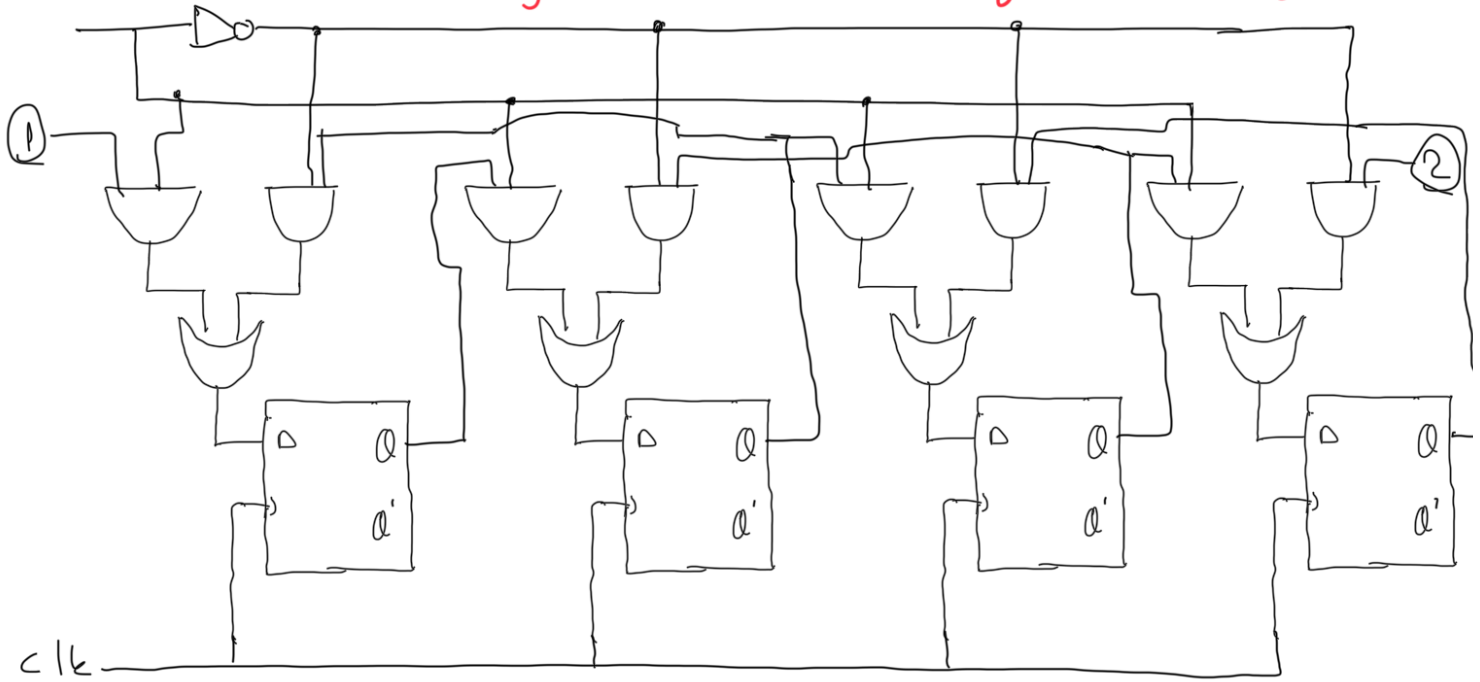
0001 bilgisi yüklenecek

Bilgi	clk	A	B	C	D
1	1	1			
0	2	0	1		
0	3	0	0	1	
0	4	0	0	0	1

4 clock sonunda ABCD fflere 0001 bilgisi
yükenmiş olacaktır

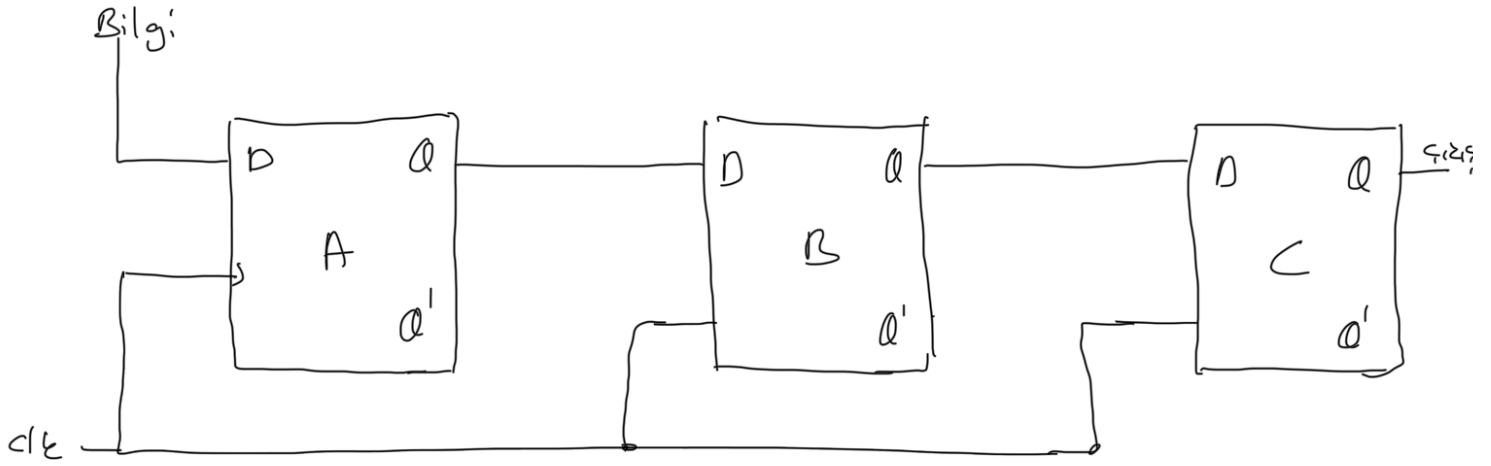
Veri uzunluğundan daha fazla clock uygulanırsa
0 olduğu var sayılır. Yani 5 clock uygulanırsa
1 kaydedildiğinde 0000 diye okunur cevap 0 olur.

Hem Sağa Hem Sola kaydırmalı kaydedici

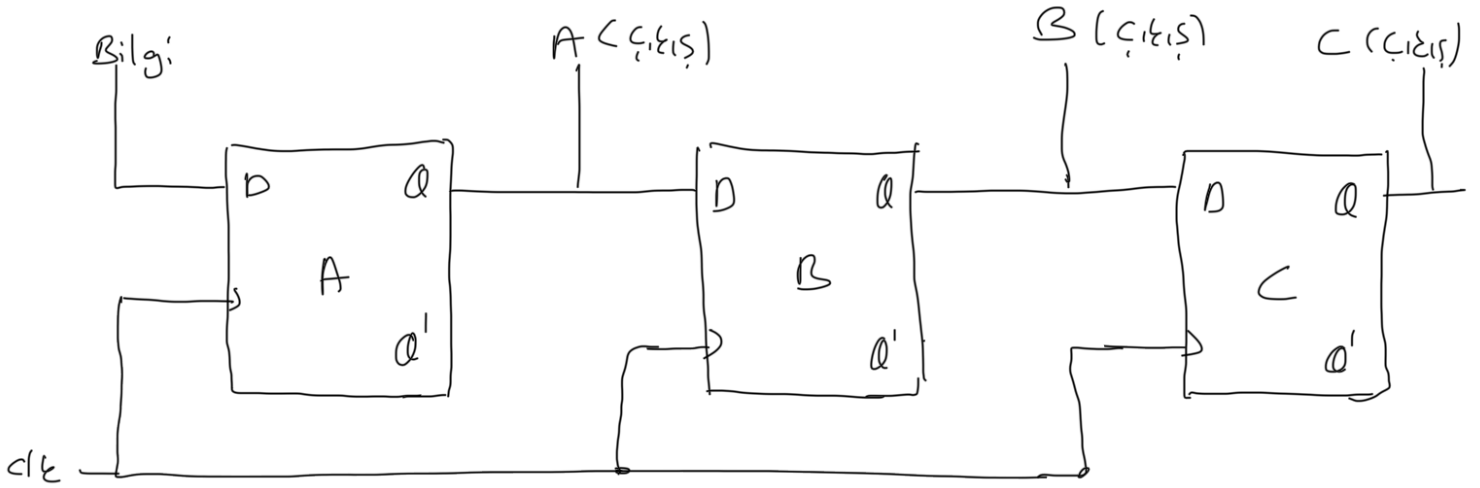


Sağa kaydırmalı da ① den çalışmaya başlar
Sola kaydırmalıda ② den çalışmaya başlar

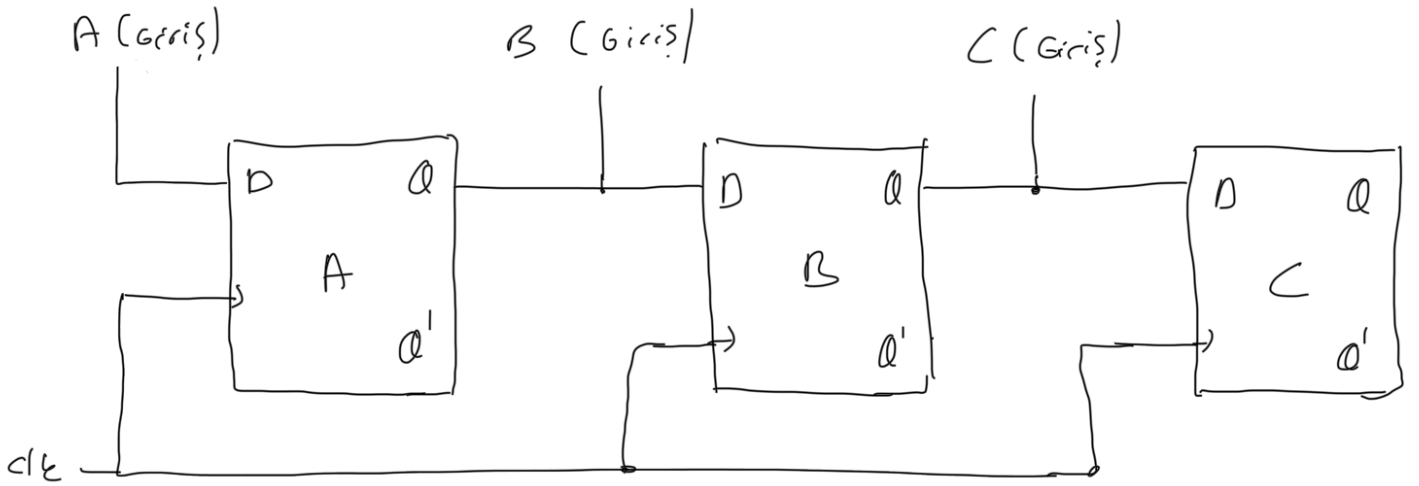
Seri Giriş / Seri Çıkış



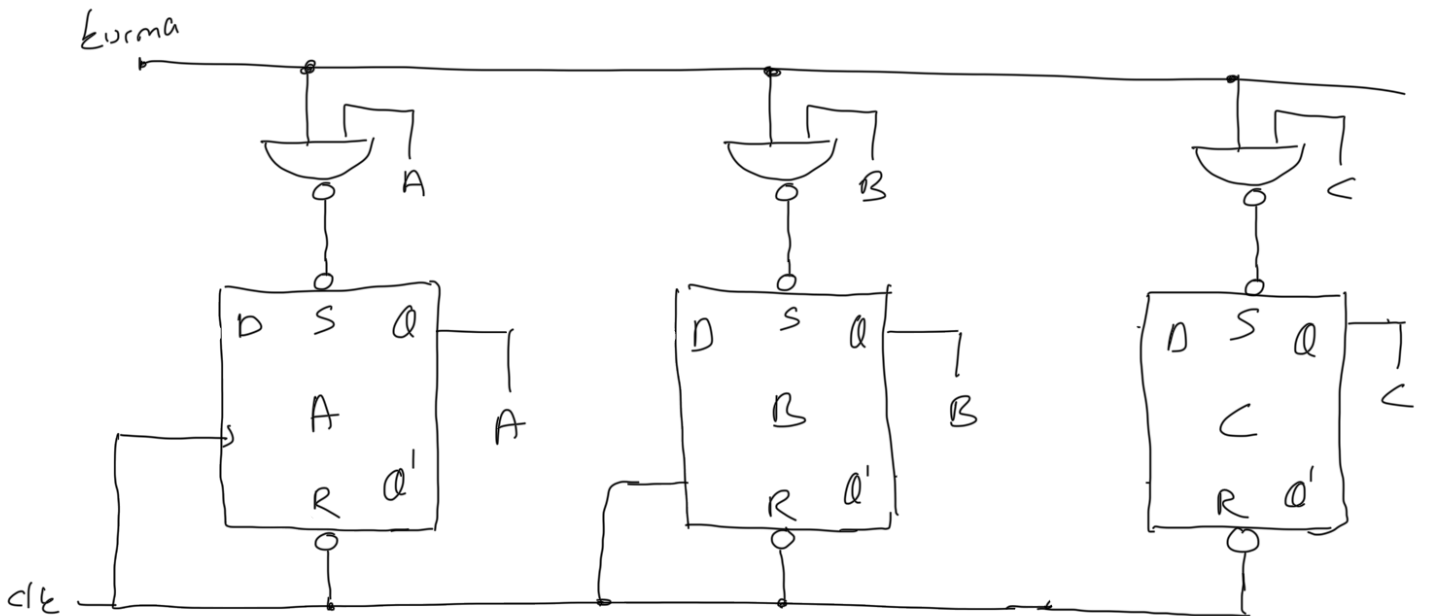
Seri Giriş / Paralel Çıkış



Paralel Giriş / Seri Çıkış



Paralel Giriş / Paralel Çıkış



5. Bölüm Bellekler :

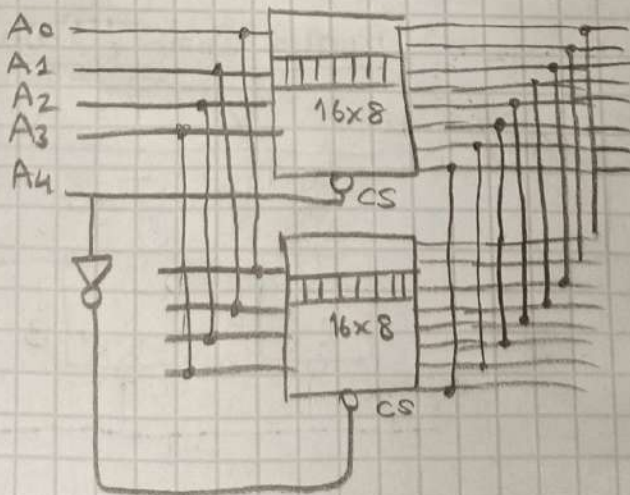
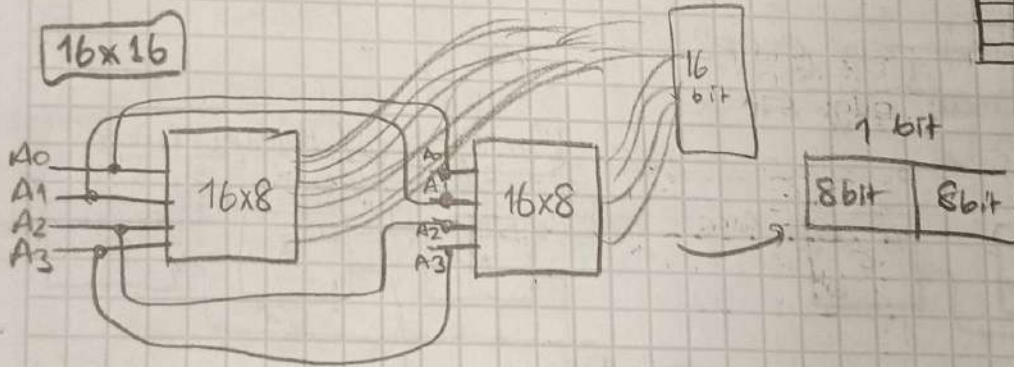
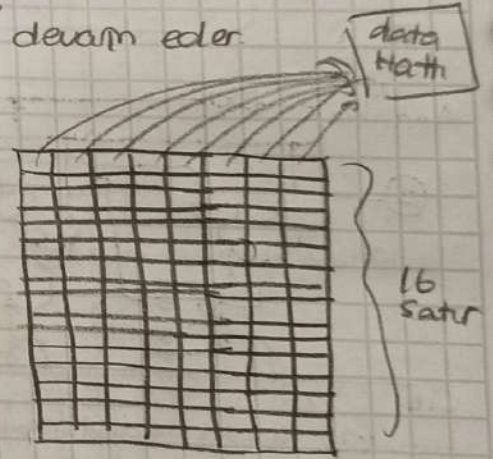
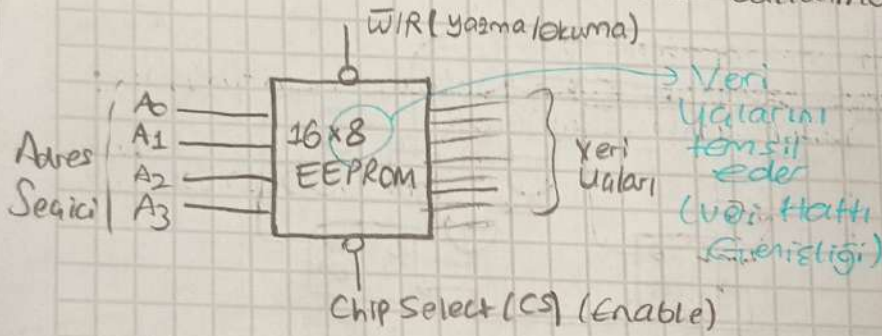
Bilgisayarlarda ve program ile çalışan endüstriyel cihazlarda programın çalışması için gerekli ikili verilerin saklandığı elemanlara bellek denir. Bilgiler belleklerde geçici veya daimi olarak saklanabilir.

- CD ROM
- DVD ROM
- Manyetik Bellek
- RAM
- ROM

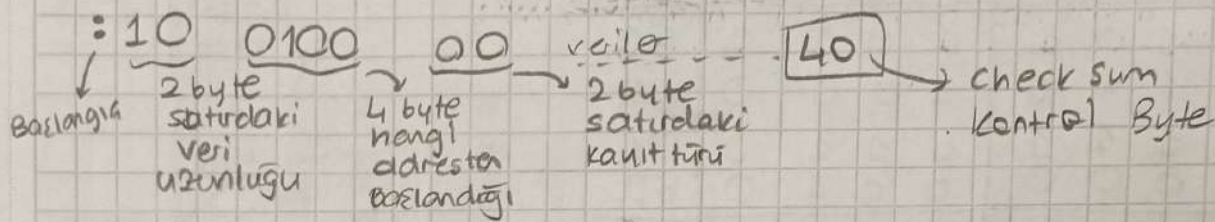
- PROM ⇒ Programmable Read Only Memory
- EPROM ⇒ Erasable PROM (Ultraviyole Işın)
- EEPROM ⇒ Electrically Erasable PROM (EPROM)

EEPROM :

- Elektriksel olarak yazılıp silinebilen bellek türüdür.
- Elektrik kesilse bile içinde veriler saklanmaya devam eder.



- Belleklerin lojik devrelerde kullanılması mümkündür.
- FF kullanılan devrelerin sadece sekiz getirilmesi bellek ile sağlanır.
- 2732 kodlu bellek entegrasyonu kullanılacaktır.
- $2^{12} \times 8$ 'lik kapasiteye sahiptir.
- 4096 tane 8 bitlik hücreye sahiptir.
- $A_0 \dots A_{11} \Rightarrow$ Adres Seçici Hat
- $D_0 \dots D_7 \Rightarrow$ Veri Hattı
- Belleklerin programlanabilmesi için veriler Hex formatında hazırlanmalıdır.
- HEX dosyası satırlardan oluşur.
- Belirli bir şablonu vardır.
- Satır şablonu aşağıdaki gibidir.



Check Sum Hesabi:

⇒ Jatırdaki veriler yazıldıktan sonra ski noktasından başlayarak tüm bilgi byte byte olarak şekilde (2 Hane) alt alta toplanır. Çıkan sonucu (0100) 16'a göre modu alınır. Kalanın 2'ye tümleyenini check sum'ı verir.

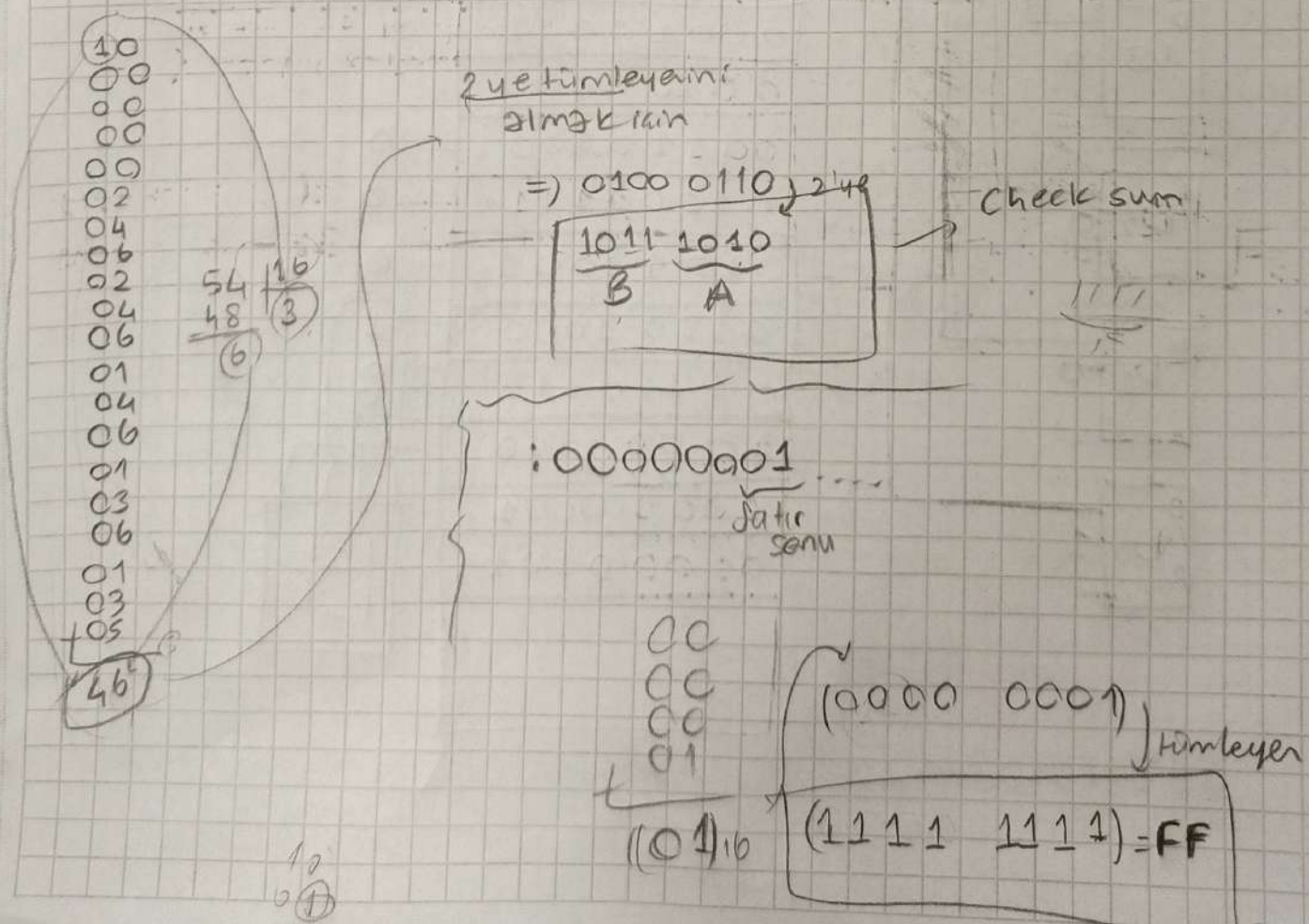
ÖRNEK: : 10000000000020406020406010406010306010305

16 veri en bastan veri 16 byte veri

Başla var

BA

BC



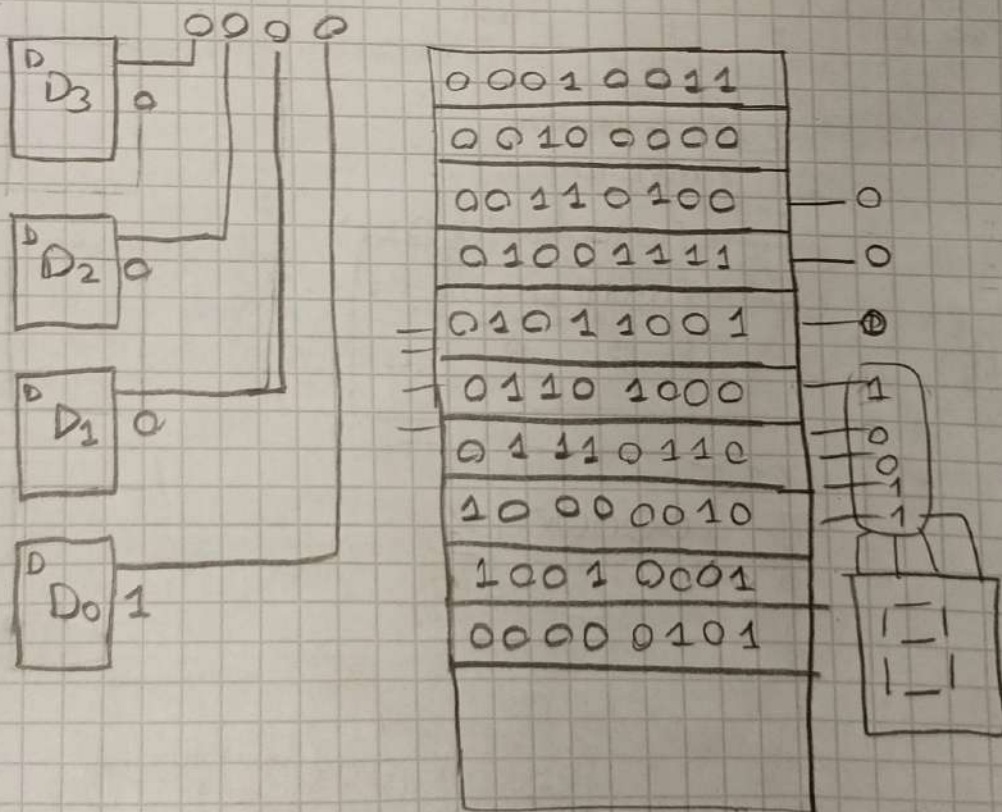
3-0-5-F-9-8-6-2-1-5 dizisini

tekrar eden ardışıl deveyi bellek kullanarak tasarlayın. 4 tane FF lazım D tipi FF kullanacağız.

M.D.	S.D.	GİKİŞ	
D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	G ₃ G ₂ G ₁ G ₀	HEX
0 0 0 0	0 0 0 1	0 0 1 1	13
0 0 0 1	0 0 1 0	0 0 0 0	20
0 0 1 0	0 0 1 1	0 1 0 0	35
0 0 1 1	0 1 0 0	1 1 1 1	4F
0 1 0 0	0 1 0 1	1 0 0 1	59
0 1 0 1	0 1 1 0	1 0 0 0	68
0 1 1 0	0 1 1 1	0 1 1 0	76
0 1 1 1	1 0 0 0	0 0 1 0	82
1 0 0 0	1 0 0 1	0 0 0 1	91
1 0 0 1	0 0 0 0	0 1 0 1	05

: 0A 0000 0013 2035 4F59 6876 8291 05

: 00 0000 01FF



örnek

Kola makinesinin bellek kullanılarak yapılması

→ 25 krs, 50 krs atılabilir

→ Aynı anda 2 para atılabilir

→ kola 1 TL

→ 1 TL'den fazla olursa makine tutacak ve devamını bekler

4 durum var 2 ff gereklidir

0 kuruş → 00

25 kuruş → 01

50 kuruş → 10

75 kuruş → 11

2 giriş var çünkü aynı anda 2 para atılabilir

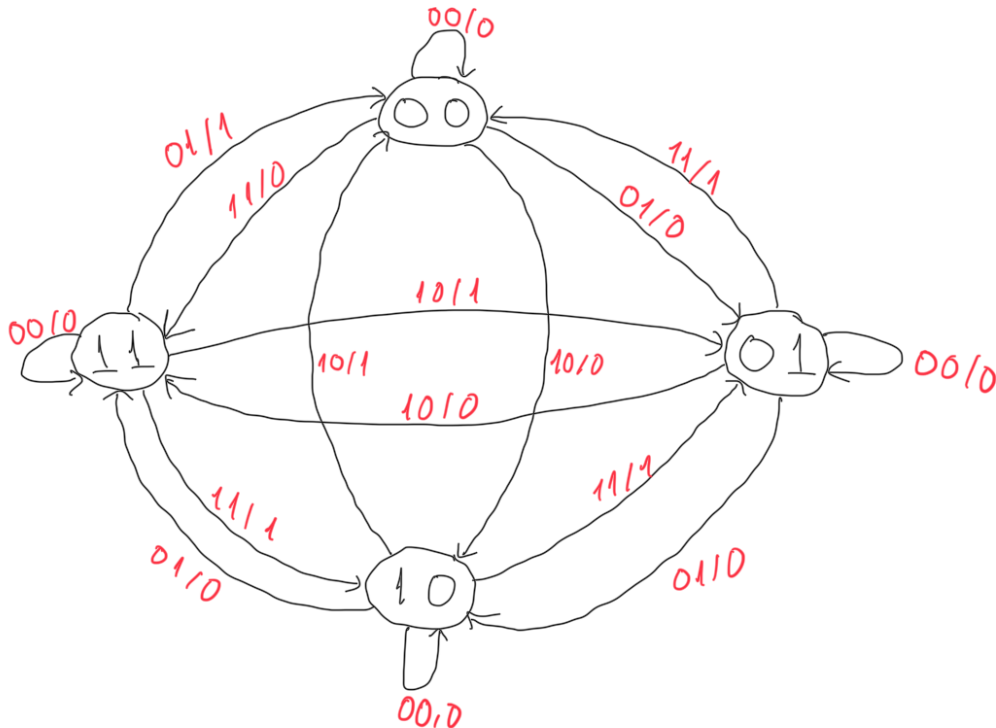
Girişler

00 → hiç par atılmaz

01 → Sadece 25 kuruş

10 → Sadece 50 kuruş

11 → 25 ve 50 kuruş

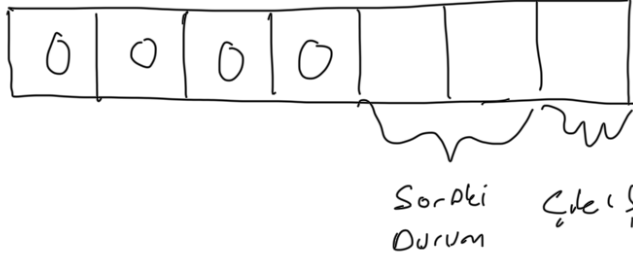


Giriş	Mevcut Durum	Sonraki Durum	Çıkış	
50 25	50 25	50 25		
0 0	0 0	0 0	0	0 0
0 0	0 1	0 1	0	0 2
0 0	1 0	1 0	0	0 4
0 0	1 1	1 1	0	0 6
0 1	0 0	0 1	0	0 2
0 1	0 1	1 0	0	0 4
0 1	1 0	1 1	0	0 6
0 1	1 1	0 0	1	0 1
1 0	0 0	1 0	0	0 4
1 0	0 1	1 1	0	0 6
1 0	1 0	0 0	1	0 1
1 0	1 1	0 1	1	0 3
1 1	0 0	1 1	0	0 6
1 1	0 1	0 0	1	0 1
1 1	1 0	0 1	1	0 3
1 1	1 1	1 0	1	0 5

2 bit Sonraki durum

1 bit Çıkış olduğu için

bellekte 3 bit kullanılır.



Örnek

Şifre çözme derresi yapılacaktır

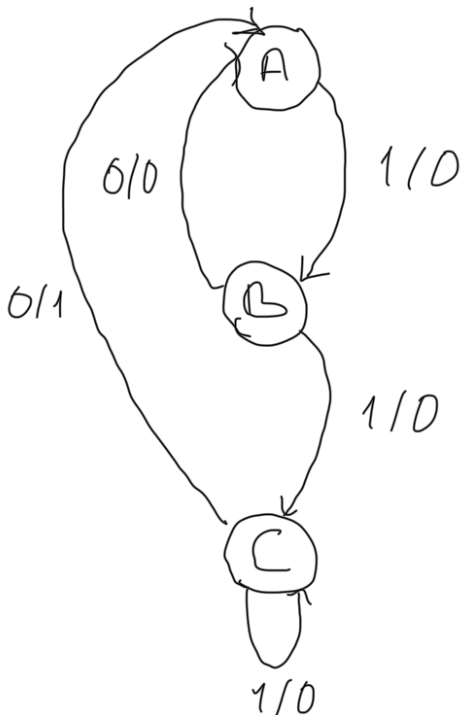
3 bit aralarda 110 gelirse kapı açılacak

Sıra tekrardan 3 bit okumaya başlayacak

Kullanıcının girdiği son 3 bit doğru ise kapı açılacak

Daima Son 3 bite batılacaktır

0 tipi ff ile hazırlanacaktır.



3 durum var

2 bit gerekli

2 ff lazım

1 bit giriş

1 bit çıkış

Giris	Mevcut Durum		Çikis	Son durum		Hex
X	D ₁	D ₀	Z	D ₁	D ₀	
0	0	0	0	0	0	00
0	0	1	0	0	0	00
0	1	0	1	0	0	04
0	1	1	X	X	X	00
1	0	0	0	0	1	01
1	0	1	0	1	0	02
1	1	0	0	1	0	02
1	1	1	X	X	X	00

